

BESTE ARIKETA BATZUK

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \mu &= 68 \text{ hilabete} \\ \sigma &= 5 \text{ hilabete} \end{aligned} \quad \left\{ N(68, 5) \right.$$

10000 langurako sorta

a) $P(x > 75)$?

$$P(x > 75) = P\left(z > \frac{75 - 68}{5}\right) = P(z > 1.4) = 1 - P(z \leq 1.4) =$$

$$= 1 - 0.9192 \Rightarrow \underline{\underline{P(x > 75) = 0.0808}}$$

Languren % 8.08ak 75 hilabeteak gainditzea espero da.

b) $P(x < 60) = P\left(z \leq \frac{60 - 68}{5}\right) = P(z \leq -1.6) = 1 - P(z \leq 1.6) =$

$$= 1 - 0.9452 \rightarrow P(x < 60) = 0.0548$$

$$0.0548 \cdot 10000 = 548 \Rightarrow \underline{\underline{548 langura apurtzea espero da 60 hilabete baino lehen.}}$$

- 2) 80 eleberri
10 ulerki liburu

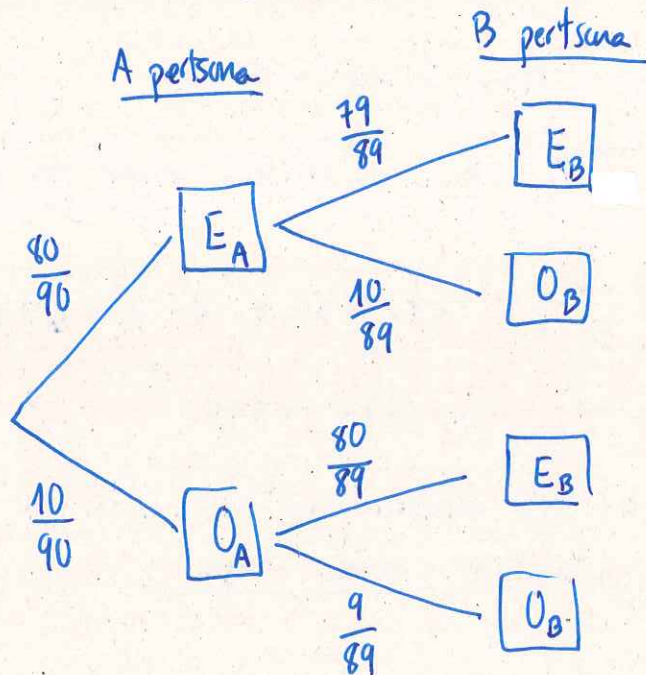
a) $P(B \text{ pertsonak eleberria})?$

b) $P(A \text{ pertsonak ulerki} / B \text{ pertsonak eleberri})?$

Gertzaak

O : ulerki liburua aukeratzeko

E : eleberri liburua aukeratzeko



a) $P(E_B)?$

$$P(E_B) = P(E_A \cap E_B) + P(O_A \cap E_B) = \frac{80}{90} \cdot \frac{79}{89} + \frac{10}{90} \cdot \frac{80}{89}$$

$$P(E_B) = \frac{8}{9} = \underline{\underline{0'8889}}$$

B pertsonak eleberria aukeratzeko probabilitatea 0'89koa da.

b) $P(O_A / E_B)?$ Bayes-en formula $\Rightarrow$ Probabilitate baldintzatua

$$P(O_A / E_B) = \frac{P(O_A \cap E_B)}{P(E_B)} = \frac{\frac{10}{90} \cdot \frac{80}{89}}{\frac{8}{9}} \Rightarrow P(O_A / E_B) = \underline{\underline{0'1124}}$$

A pertsonak ulerki liburua aukeratzeko probabilitatea, jakinik B pertsonak eleberria aukeratu duan: 0'1124

- ③ 6 txanpon $\Rightarrow$ $\begin{cases} 3 \text{ arruntak} \\ 2 \rightarrow \text{aurpegiak bakarrik} \\ 1 \rightarrow \text{aurpegiak } 1/3 \text{ (Kargatuta dago)} \end{cases}$

a) $P(A)?$

a) $P(K/A)?$

Gertuerak:

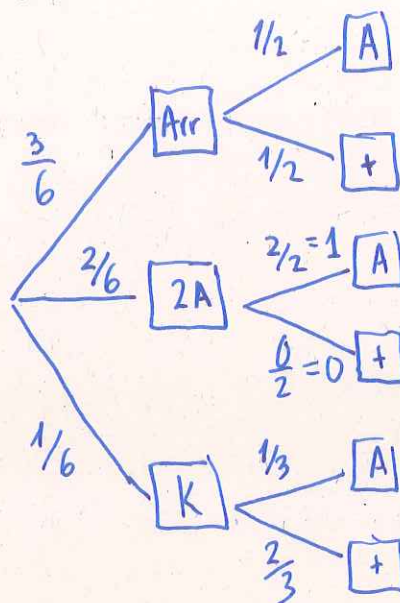
Arr: txanpon arrunta aukeratzea

2A: bi aurpegiak txanpona aukeratzea

K: Kargatuta dagoena aukeratzea

[A]: aurpegia ateratzea

[+]: gurutzea ateratzea.



$$\begin{aligned} a) P(A) &= P(Arr \cap A) + P(2A \cap A) + P(K \cap A) = \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{6} \cdot 1 + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} \Rightarrow P(A) = \frac{23}{36} = \underline{\underline{0'6389}} \end{aligned}$$

Aurpegia ateratzeko probabilitatea 0'6389 da

$$b) P(K/A) = \frac{P(K \cap A)}{P(A)} = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{23}{36}} \rightarrow P(K/A) = \frac{2}{23} = \underline{\underline{0'087}}$$

BAYES-en formula

Aurpegia ateratzen bada, aukeratutako txanpona Kargatuta dagoena izateko probabilitatea: 0'087

④ $n = 400 \rightarrow$ Txangur bat 400 bider betza.

$$P(170 \leq x \leq 210)?$$

Banaketa binomiala da $\rightarrow$ "aurpegia bai" eta "aurpegia ez" dira aukerak:

$$\begin{matrix} n = 400 \\ p = 0.5 \end{matrix} \left\{ B(400, 0.5) \right.$$

1- Banaketa normalera hurbildu daitekeen ikusi:

$$n \cdot p = 400 \cdot 0.5 = 200 > 5 \quad \checkmark$$

$$n \cdot q = 400 \cdot 0.5 = 200 > 5 \quad \checkmark$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Normalizatu daiteke.} \end{array} \right.$

2- Normalizatu

$$\mu = n \cdot p = 200$$

$$\sigma = \sqrt{n p q} = \sqrt{400 \cdot 0.5 \cdot 0.5} = 10 \quad \left\{ B(400, 0.5) \rightarrow \underline{\underline{N(200, 10)}} \right.$$

3- Yates-en zuzenketa $\rightarrow$ 4- Aldagaia tipifikatu $\rightarrow$ 5- taula

$$P(170 \leq x \leq 210) = P(169.5 < x < 210.5) = P\left(\frac{169.5 - 200}{10} \leq z < \frac{210.5 - 200}{10}\right) =$$

$$= P(-3.05 \leq z \leq 1.05) = P(z \leq 1.05) - P(z \leq -3.05) =$$

$$= P(z \leq 1.05) - [1 - P(z \leq 3.05)] = 0.8531 - (1 - 0.9989) \Rightarrow$$

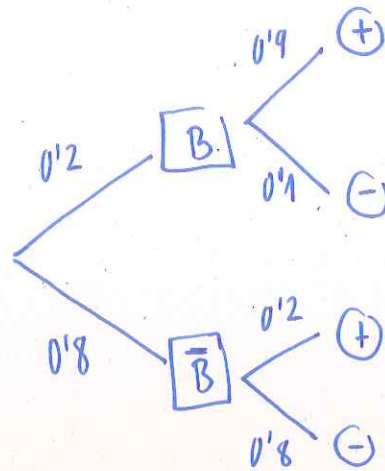
$$\underline{\underline{P(170 \leq x \leq 210) = 0.852}}$$

Aurpegiak Kopurua 170 eta 210 artean egoteko probabilitatea 0.852

5

Gertaerak

B: bakterioak daude uretan

 $\bar{B}$: bakterioak ez daude uretan $\oplus$: testaren emaitza positiboa $\ominus$: testaren emaitza negatiboaa) Bayes-en formula

$$P(B/\oplus) = \frac{P(B \cap \oplus)}{P(\oplus)} = \frac{0.2 \cdot 0.9}{0.34} \rightarrow \boxed{P(B/\oplus) = 0.5294}$$

$$P(\oplus) = P(B \cap \oplus) + P(\bar{B} \cap \oplus) = 0.2 \cdot 0.9 + 0.8 \cdot 0.2 = 0.34$$

Testaren emaitza positiboa izanik, benetan bakterioak egoteko probabilitatea: 0.5294

$$b) P(B/\ominus) = \frac{P(B \cap \ominus)}{P(\ominus)} = \frac{0.2 \cdot 0.1}{0.66} \rightarrow \boxed{P(B/\ominus) = 0.0303}$$

$$P(\ominus) = P(B \cap \ominus) + P(\bar{B} \cap \ominus) = 0.2 \cdot 0.1 + 0.8 \cdot 0.8 = 0.66$$

Testaren emaitza negatiboa izanik, benetan bakterioak egoteko probabilitatea: 0.0303

$$c) P(B \cap \oplus) = 0.2 \cdot 0.9 = \underline{\underline{0.18}}$$

Bakterioak egon eta testa positiboa izateko probabilitatea: 0.18

⑥ Kalitate kontrola gairiditu edo ez gairiditu $\rightarrow$ Banaketa binomiala

$$n = 4000$$

$$p = \frac{4}{5} = 0.8$$

$$\left\{ B(4000, 0.8) \right.$$

$$q = 1 - p = 0.2$$

$$P(1900 \leq x \leq 2100) ?$$

1- Normalizatu ahal dan erabaki:

$$n \cdot p = 4000 \cdot 0.8 = 3200 > 5 \quad \checkmark$$

$$n \cdot q = 4000 \cdot 0.2 = 800 > 5 \quad \checkmark$$

$\left\{ \right.$ Normalizatu daiteke.

2- Banaketa binomiala banaketa normalera hurbilketa:

$$\mu = n \cdot p = 3200$$

$$\sigma = \sqrt{n p q} = \sqrt{4000 \cdot 0.8 \cdot 0.2} = 25.3$$

$$\left\{ B(4000, 0.8) \rightarrow N(3200, 25.3) \right.$$

3- Yates-en zuzenketa $\rightarrow$ 4- Aldagaia tipifikatu $\rightarrow$ 5- Taula

$$P(1900 \leq x \leq 2100) = P(1899.5 < x < 2100.5) = P\left(\frac{1899.5 - 3200}{25.3} \leq z \leq \frac{2100.5 - 3200}{25.3}\right)$$

$$= P(-51.40 \leq z \leq -43.46) = P(z \leq -43.46) - P(z \leq -51.40) =$$

$$= [1 - P(z \leq 43.46)] - [1 - P(z \leq 51.40)] = (1 - 1) - (1 - 1) = \underline{\underline{0}}$$

Kalitate kontrola 1900 eta 2100 artikuluen artean gairiditzeko probabilitatea: 0

7

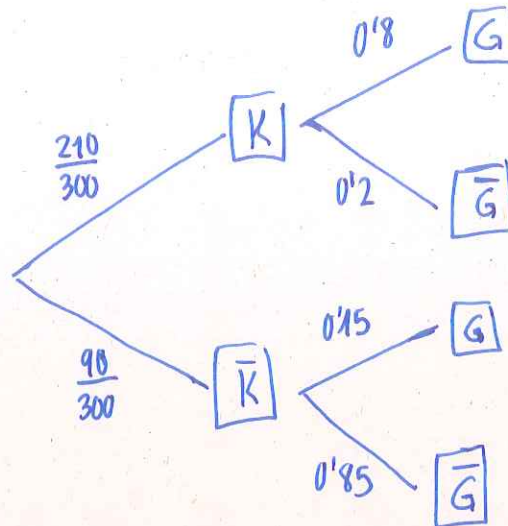
300 ikasle

210 klasera doaz $\rightarrow$ % 80 gainditu90 ez doaz klasera $\rightarrow$ % 15 gaindituGertaerak

K: klasera joan

 $\bar{K}$: klasera ez joan

G: gainditu

 $\bar{G}$: ez gainditua) $P(G)$?

$$P(G) = P(K \cap G) + P(\bar{K} \cap G) = \frac{210}{300} \cdot 0.8 + \frac{90}{300} \cdot 0.15$$

$$\underline{P(G) = 0.605}$$

Gainditua izatearen probabilitatea 0.605 da.

b) $P(\bar{K}/G)$?

Bayes-en Formula: $P(\bar{K}/G) = \frac{P(\bar{K} \cap G)}{P(G)} = \frac{\frac{90}{300} \cdot 0.15}{0.605}$

$$\underline{P(\bar{K}/G) = 0.0744}$$

Klasera joan ez direnen artean gainditua izatearen probabilitatea: 0.0744

⑧ Him Kutxa

A. Kutxa: 3 gorri, 5 beltz

B Kutxa: 2 gorri, 1 beltz

C Kutxa: 2 gorri, 3 beltz

Gertaerak:

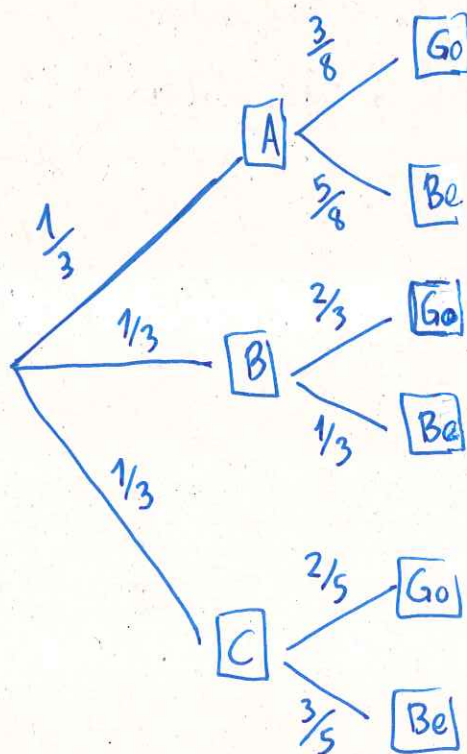
A: A Kutxa aukeratu

B: B Kutxa aukeratu

C: C Kutxa aukeratu

Go bola gorria atara

Be bola beltza atara



a) $P(Be)$? $P(Go)$?

$$P(Be) = P(A \cap Be) + P(B \cap Be) + P(C \cap Be) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{8} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}$$

$$\underline{P(Be) = 0'5194}$$

Bola beltza izateko probabilitatea 0'51944 da

$$P(Go) = 1 - P(Be) = 1 - 0'5194 \rightarrow \underline{P(Go) = 0'4806}$$

Bola gorria izateko probabilitatea 0'4806 da

b) $P(A|Go)$? Bayes-en formula:

$$P(A|Go) = \frac{P(A \cap Go)}{P(Go)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{8}}{0'4806} \rightarrow \underline{P(A|Go) = 0'2601}$$

9) 400 biztanle

%15 nerabeak $\rightarrow p = 0.15$

Banaketa binomiala da $\rightarrow$ Normala izan ala ez

$$\begin{matrix} n = 400 \\ p = 0.15 \end{matrix} \left\{ B(400, 0.15) \quad q = 1 - p = 0.85 \right.$$

a) $P(X > 80)$?

1- Normalizatu ahul dan erabaki:

$$\begin{matrix} n \cdot p = 400 \cdot 0.15 = 60 > 5 \checkmark \\ n \cdot q = 400 \cdot 0.85 = 340 > 5 \checkmark \end{matrix} \left\{ \text{Normalizatu daiteke} \right.$$

2- Banaketa binomiala normalera hurbil da:

$$\begin{matrix} \mu = n \cdot p = 60 \\ \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q} = \sqrt{400 \cdot 0.15 \cdot 0.85} = 7.14 \end{matrix} \left\{ B(400, 0.15) \rightarrow N(60, 7.14) \right.$$

3- Yates-en zuzenketak $\rightarrow$ 4- Aldagai tipifikatu $\rightarrow$ 5- Taula

$$P(X > 80) = P(X > 80.5) = P\left(z \geq \frac{80.5 - 60}{7.14}\right) = P(z \geq 2.87) =$$

$$= 1 - P(z \leq 2.87) = 1 - 0.9979 \rightarrow \boxed{P(X > 80) = 0.0021}$$

80 nerabe baino gehiago izateko probabilitatea 0.0021 da

b) $P(80 < X < 110)$? $\leftarrow$ Et dau esaten biak barne

$$P(80 < X < 110) = P(80.5 < X < 109.5) = P\left(\frac{80.5 - 60}{7.14} \leq z \leq \frac{109.5 - 60}{7.14}\right) =$$

$$= P(2.87 \leq z \leq 6.43) = P(z \leq 6.43) - P(z \leq 2.87) =$$

$$= 1 - 0.9979 = \underline{0.0021}$$

80 eta 110 nerabe artean egoteko probabilitatea 0.0021 da

